

Prova 1 de Redes de Computadores 2022/2

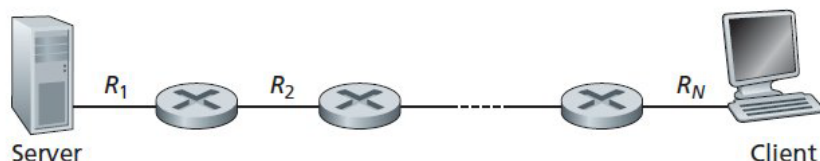
Respostas sem *no mínimo* 2 frases em português de justificativa não pontuam.

Assinatura: _____

Tive *aproximadamente* ____ presenças e ____ participações nas 13 aulas até agora.

ATENÇÃO! ESSE É UM RASCUNHO INCOMPLETO DE GABARITO, E NÃO É UMA PROVA NOTA 10.

1. (4 pontos) Considere a comunicação do servidor para o cliente ilustrada abaixo. Seja R_i a taxa de transmissão do link i , onde há N links entre o servidor e o cliente. Suponha também que a taxa de transmissão de cada link corresponde à taxa de transmissão no sentido do servidor para o cliente. Por exemplo, R_1 é a taxa de transmissão do servidor para o primeiro roteador. As taxas de transmissão são medidas em bits por segundo.

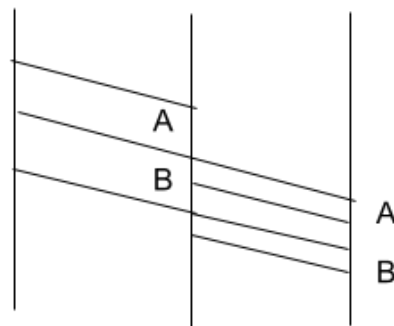


- a) (0,5 ponto) Qual a vazão máxima entre o cliente e o servidor? Como ela pode ser estimada pelo servidor, de forma elegante (ou seja, sem ser via força bruta)?

Mínimo entre capacidades dos links. A forma elegante é via packet pairs, que consiste em enviar pares de pacotes e usar a distância para medir a capacidade do link. Quanto maior a distância, menor a capacidade do link gargalo.

- b) (0,5 ponto) Considere o caso especial $N=2$, ou seja, temos apenas R_1 e R_2 . Assuma que o gargalo seja o primeiro link, que transmite com taxa R_1 . Suponha que sejam enviados um par de pacotes do servidor para o cliente, que o tamanho do pacote seja L bits, e que o tempo de propagação de cada um dos links seja d . **Finalmente, assuma que não exista nenhum outro tráfego na rede além destes dois pacotes.** Qual o tempo entre as chegadas destes dois pacotes no cliente? Ou seja, qual a duração do intervalo de tempo entre a chegada do último bit do primeiro pacote e a chegada do último bit do segundo pacote?

Se o enlace gargalo for o primeiro enlace, então o pacote B é enfileirado no primeiro enlace esperando pela transmissão do pacote A. Assim, o tempo entre chegadas do pacote no destino é simplesmente $L/R1$.



Note que os últimos bits do pacote A e do pacote B são recebidos em $2 d_{\text{prop}} + L/R1 + L/R2$ e $2 d_{\text{prop}} + 2 L/R1 + L/R2$, respectivamente. Logo, a diferença entre os instantes de recebimento dos últimos bits é igual a $L/R1$. O diagrama acima se refere ao item b). Seria interessante repetir o diagrama para o item c) abaixo.

c) (0,5 ponto) Repita o item anterior para o caso em que R_2 seja o gargalo.

Se o segundo link for o link de gargalo e ambos os pacotes forem enviados um depois do outro, deve ser verdade que o segundo pacote chega à fila de entrada do segundo link antes que o segundo link termine a transmissão do primeiro pacote. Isto é,

$$L/R1 + L/R1 + d_{\text{prop}} < L/R1 + d_{\text{prop}} + L/R2$$

O lado esquerdo da desigualdade acima representa o tempo necessário para o segundo pacote chegar à fila de entrada do segundo link (o segundo link não iniciou a transmissão do segundo pacote ainda). O lado direito representa o tempo necessário para o primeiro pacote terminar sua transmissão ao longo do segundo link.

O tempo para o segundo pacote terminar sua transmissão ao longo do segundo link é $L/R_1 + d_{\text{prop}} + L/R_2 + L/R_2$. Logo, a diferença entre os tempos de chegada dos bits finais dos pacotes, após transmissão no segundo link, é L/R_2 .

- d) (1 ponto) Seja T o tempo mínimo entre as transmissões do primeiro e segundo pacotes do par de pacotes, por parte do servidor, de tal forma que se garanta que não se forme fila no roteador. Qual o valor mínimo de T , no contexto dos itens b) e c), para que não se forme fila no roteador?

No caso do item b), não há fila no roteador, independente do valor de T .

No caso do item c), se enviarmos o segundo pacote T segundos depois do primeiro, garantimos que não haja atraso de fila para o segundo pacote no segundo link:

$$L/R_1 + L/R_1 + d_{\text{prop}} + T \geq L/R_1 + d_{\text{prop}} + L/R_2$$

Assim, o mínimo valor de T é $L/R_2 - L/R_1$

- e) (1 ponto) Seja $I = \lambda a$ onde I é a intensidade de tráfego, λ é a taxa de chegada de pacotes, em pacotes por segundo, L é o tamanho do pacote em bits e R é a taxa de transmissão de cada link. Considere um fluxo de pacotes, e seja o atraso médio em fila de espera dado por

$$D = I L / (2 R (1 - I)).$$

Qual o número médio de pacotes na fila de espera (sem contar o pacote sendo servido)? Qual a probabilidade de um pacote chegar e encontrar o roteador ocupado, ou seja, qual a utilização do roteador? ***Deduz a fórmula acima.*** Se quiser, siga o seguinte roteiro:

Seja $D = I L / (2 R) + a D L / R$. Explique o significado do primeiro e do segundo termo desta soma, e como esses elementos, em conjunto, produzem o resultado esperado. Atenção! Na sua resposta você deve fazer uso da Lei de Little, e explicar em linhas gerais para que ela serve.

Explicar lei de Little

Nos itens a seguir, suponha que a probabilidade de perda seja de p em cada link, e que cada link seja independente dos demais.

- f) (0,5 ponto) Se um pacote é perdido, ele é re-enviado pelo servidor. Qual o número médio de transmissões necessárias até que um pacote seja enviado com sucesso?

p_s = probabilidade de sucesso = $(1-p)^N$

$P(F=f)$ = probabilidade de f falhas até sucesso = $(1-p_s)^f p_s$

$E(F)=1/p_s$

2. (3 pontos) Camada de aplicação.

- a. (1 ponto) Considere os protocolos DNS e HTTP. Um destes protocolos usa UDP e o outro TCP. Explique a motivação por trás das escolhas. Além disso, explique como que o DNS é usado de forma estratégica por content delivery networks (CDNs) tipo AKAMAI para servir os clientes usando as caches mais próximas a eles.

DNS usa UDP e HTTP usa TCP, que tem o custo do 3-way-handshake mas que para HTTP compensa (para DNS não, porque as mensagens são pequenas). A Akamai usa DNS de forma estratégica para escolher os servidores de cache mais próximos para servir clientes, mapeando nome para IP mais próximo, e.g., via geo-localização

- b. (1 ponto) Considere HTTP com única thread (sem paralelismo). Quais as vantagens e desvantagens da abordagem HTTP persistente versus não persistente? Como que a abordagem HTTP com múltiplas threads (ou seja, com paralelismo), não persistentes, se compara com estas outras duas abordagens? Indique, por meio de diagramas, como cada uma das abordagens funciona, apontando suas vantagens e desvantagens.

Inserir diagramas e discutir a vantagem do HTTP persistente fechar a conexão imediatamente por parte do servidor, enquanto que o HTTP não persistente precisa esperar o cliente fechar. Por outro lado, o persistente economiza na abertura da conexão

- c. (1 ponto) Indique, em linhas gerais, as vantagens e desvantagens da abordagem p2p sobre cliente-servidor. Em particular, considere um arquivo de tamanho F bits e N clientes desejando consumir tal arquivo. Cada cliente tem capacidade de download igual a u bits/s e de upload também u bits/s. Essa também é a capacidade de upload do único host que inicialmente possui o arquivo. Proponha um modelo simplificado para calcular o tempo mínimo necessário para transmitir o arquivo para os N clientes, no caso p2p e no caso cliente-servidor, e compare as respostas.

Podemos considerar dois casos para o P2P:

caso i) o arquivo pode ser dividido em blocos de tamanho infinitesimal (aproximação de fluido). Nesse caso, o servidor transfere bits a taxa de u/N pra cada cliente, e cada cliente transfere para os outros $(N-1)$ clientes a taxa, individual, de $\min(u/N, u/(N-1)) = u/N$. Cada cliente recebe dados a taxa de $u/N + (N-1) u/N = u$, logo, cada cliente recebe o arquivo em tempo F/u , independente de N .

caso ii) o arquivo não pode ser dividido em blocos. Nesse caso, o primeiro cliente recebe o arquivo em tempo F/u , o segundo e o terceiro recebem em tempo $2 F/u$, o quarto, quinto, sexto e sétimo recebem em tempo $3 F/u$ e assim por diante. Em geral, o tempo para envio para população toda é $(\log N) F/u$.

Tanto no caso i) quanto ii), o tempo para download será bem menor que cliente-servidor, que é $N F/u$.

3. (3 pontos) Transmissão confiável de dados (reliable data transfer). Verdadeiro ou falso. Justifique claramente.
- (0,5 ponto) Considere uma mensagem original de 4 bits. Basta 1 bit de paridade para detectar corrupções de até 1 bit. Além disso, o bit de paridade continua funcionando para detectar corrupções de até 1 bit mesmo que elas ocorram no bit de paridade em si.
 - (0,5 ponto) Para implementar um algoritmo de transmissão confiável em que se possa ter até 2 pacotes pendentes na rede, sem terem sido confirmados, é suficiente usar 3 números de sequência, por exemplo, 0, 1 e 2.
 - (0,5 ponto) O timeout associado aos pacotes depende do RTT. Em particular, quanto menor o RTT, maior deve ser o timeout.
 - (0,5 ponto) O produto delay-banda tem papel fundamental na determinação do tamanho da janela ótima de protocolos do tipo go-back-N (GBN) e selective repeat (SR).
 - (0,5 ponto) O comando **close** para fechar um socket gera tráfego na rede.
 - (0,5 ponto) É possível implementar comunicação confiável usando ACKs, sem a necessidade de NACKs.

- correto, basta 1 bit, e mesmo que o problema ocorra nesse bit, o erro será detectado. Exemplo: transmite-se 0001_1 com 1 sendo paridade para ter número par de 1s. Se a mensagem for corrompida para 0001_0 o erro será detectado
- falso, são necessários pelo menos 4 números de sequência para lidar com perdas de ACKs e retransmissões
<https://cs.stackexchange.com/questions/99030/the-min-number-of-distinct-sequence-numbers-required-to-ensure-correct-operation>
- falso, quanto maior RTT, maior timeout
- verdadeiro, o produto delay-banda serve para determinar o tamanho da janela desses protocolos
- verdadeiro, mas nem sempre. TCP gera tráfego de FIN, UDP não
- verdadeiro, vide por exemplo TCP. No TCP um ACK triplo funciona como um NACK, sugerindo que um pacote provavelmente foi perdido

